Solución de la pregunta 16

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · INTERSECCIÓN PARÁBOLA–RECTA

¿En qué puntos se intersectan la parábola $y = x^2 - 2x$ y la recta $y = x + 4$?

A) $(-4,\ 0)$ y $(1,\ 5)$

B) $(0,\ 0)$ y $(2,\ 0)$

C) $(-1,\ 3)$ y $(4,\ 8)$

D) No se intersectan.

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Iguala las expresiones
$x^2 - 2x = x + 4$.

2 Ordena la ecuación
$x^2 - 3x - 4 = 0$.

3 Factoriza y resuelve
$(x - 4)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 4$ o $x = -1$.

4 Calcula las ordenadas
Con la recta: $x = -1 \Rightarrow y = 3$; $x = 4 \Rightarrow y = 8$. Comprobación en la parábola: $(-1)^2 + 2 = 3$ ✓ y $16 - 8 = 8$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Factoriza como $(x + 4)(x - 1)$, con los signos invertidos; esos puntos están en la recta pero no en la parábola.

B) Son los ceros de la parábola: los puntos donde corta al eje X, no a la recta.

D) La ecuación $x^2 - 3x - 4 = 0$ tiene $\Delta = 25 > 0$: sí hay dos intersecciones.

Idea clave. Intersectar dos gráficas = igualar sus y y resolver. El discriminante de la ecuación resultante dice cuántos puntos comunes hay.